MEIOS DE TRASMISSÃO

Os meios de transmissão referem-se aos tipos físicos de conexão utilizados para transmitir dados em uma rede de computadores. Existem vários tipos de meios de transmissão, cada um com suas próprias características, vantagens e desvantagens. Aqui estão alguns dos principais tipos de meios de transmissão:

1. **Cabos de Cobre:**
   - **Par Trançado:** Consiste em pares de fios de cobre entrelaçados. É comumente usado em redes Ethernet. Existem duas categorias principais: UTP (par trançado não blindado) e STP (par trançado blindado).
   - **Cabo Coaxial:** Consiste em um fio condutor central cercado por uma camada isolante e uma malha metálica externa. Foi amplamente usado em redes antigas, como a Ethernet coaxial, mas agora é menos comum.
2. **Fibra Óptica:**
   - Utiliza pulsos de luz para transmitir dados através de fibras de vidro ou plástico. É conhecida por sua alta largura de banda e baixa perda de sinal em longas distâncias. Existem dois tipos principais: monomodo (para distâncias maiores) e multimodo (para distâncias mais curtas).
3. **Meios sem Fio:**
   - **Wi-Fi:** Usa sinais de rádio para comunicação sem fio dentro de um espaço limitado, como uma casa ou escritório. É amplamente utilizado para redes locais sem fio (WLAN).
   - **Bluetooth:** Outra tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance, geralmente usada para conectar dispositivos pessoais, como fones de ouvido, teclados e dispositivos móveis.
   - **Redes Celulares:** Utilizam torres de células para fornecer conectividade móvel em áreas amplas.
4. **Satélite:**
   - Comunicação via sinais de rádio enviados e recebidos por satélites em órbita. Usado para comunicação global e transmissão de dados.
5. **Linhas de Energia Elétrica:**
   - Utiliza a rede de energia elétrica existente para transmitir dados. Geralmente usado para comunicação de baixa velocidade em redes inteligentes e automação residencial.
6. **Luz Visível (Li-Fi):**
   - Transmissão de dados usando luz visível (LEDs) em vez de sinais de rádio. Ainda é uma tecnologia emergente.

A escolha do meio de transmissão depende de fatores como distância, largura de banda necessária, ambiente (interior ou exterior), custo e requisitos de segurança. Em muitos casos, uma rede pode usar uma combinação de vários meios de transmissão para atender a diferentes necessidades.